

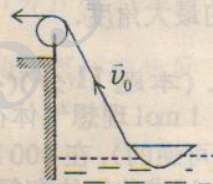
武汉大学物理科学与技术学院
2007—2008 学年下学期
《大学物理》(理工科类)试卷 (A)

学号: 姓名: 院系: 专业: 得分

一 选择题 (共24分)

1. (本题 3分)(0587)

如图所示,湖中有一小船,有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动.设该人以匀速率 v_0 收绳,绳不伸长、湖水静止,则小船的运动是



- (A) 匀加速运动. (B) 匀减速运动.
(C) 变加速运动. (D) 变减速运动.
(E) 匀速直线运动.

[]

2. (本题 3分)(0367)

质量为 20 g 的子弹沿 X 轴正向以 500 m/s 的速率射入一木块后,与木块一起仍沿 X 轴正向以 50 m/s 的速率前进,在此过程中木块所受冲量的大小为

- (A) 9 N·s. (B) -9 N·s.
(C) 10 N·s. (D) -10 N·s.

[]

3. (本题 3分)(4003)

在一密闭容器中,储有 A、B、C 三种理想气体,处于平衡状态. A 种气体的分子数密度为 n_1 ,它产生的压强为 p_1 , B 种气体的分子数密度为 $2n_1$, C 种气体的分子数密度为 $3n_1$,则混合气体的压强 p 为

- (A) $3p_1$. (B) $4p_1$.
(C) $5p_1$. (D) $6p_1$.

[]

4. (本题 3分)(4038)

温度为 T 时,在方均根速率 $(\bar{v}^2)^{1/2} \pm 50\text{m/s}$ 的速率区间内,氢、氮两种气体分子数占总分子数的百分率相比较:则有 (附:麦克斯韦速率分布定律:

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) \cdot v^2 \cdot \Delta v,$$

符号 $\exp(a)$, 即 e^a .)

- (A) $(\Delta N/N)_{\text{H}_2} > (\Delta N/N)_{\text{N}_2}$
(B) $(\Delta N/N)_{\text{H}_2} = (\Delta N/N)_{\text{N}_2}$
(C) $(\Delta N/N)_{\text{H}_2} < (\Delta N/N)_{\text{N}_2}$
(D) 温度较低时 $(\Delta N/N)_{\text{H}_2} > (\Delta N/N)_{\text{N}_2}$
温度较高时 $(\Delta N/N)_{\text{H}_2} < (\Delta N/N)_{\text{N}_2}$

[]

5. (本题 3分)(1001)

一均匀带电球面, 电荷面密度为 σ , 球面内电场强度处处为零, 球面上面元 dS 带有 σdS 的电荷, 该电荷在球面内各点产生的电场强度

- (A) 处处为零. (B) 不一定都为零.
(C) 处处不为零. (D) 无法判定. []

6. (本题 3分)(1211)

两个同心薄金属球壳, 半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$), 若分别带上电荷 q_1 和 q_2 , 则两者的电势分别为 U_1 和 U_2 (选无穷远处为电势零点). 现用导线将两球壳相连接, 则它们的电势为

- (A) U_1 . (B) U_2 .
(C) $U_1 + U_2$. (D) $\frac{1}{2}(U_1 + U_2)$. []

7. (本题 3分)(3253)

一质点作简谐振动, 周期为 T . 当它由平衡位置向 x 轴正方向运动时, 从二分之一最大位移处到最大位移处这段路程所需要的时间为

- (A) $T/12$. (B) $T/8$.
(C) $T/6$. (D) $T/4$. []

8. (本题 3分)(3087)

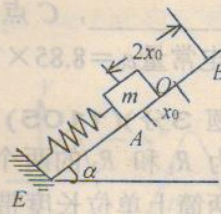
一平面简谐波在弹性媒质中传播, 在某一瞬时, 媒质中某质元正处于平衡位置, 此时它的能量是

- (A) 动能为零, 势能最大. (B) 动能为零, 势能为零.
(C) 动能最大, 势能最大. (D) 动能最大, 势能为零. []

二 填空题 (共31分)

9. (本题 3分)(0079)

如图所示, 轻弹簧的一端固定在倾角为 α 的光滑斜面的底端 E , 另一端与质量为 m 的物体 C 相连, O 点为弹簧原长处, A 点为物体 C 的平衡位置, x_0 为弹簧被压缩的长度. 如果在一外力作用下, 物体由 A 点沿斜面向上缓慢移动了 $2x_0$ 距离而到达 B 点, 则该外力所作



功为_____.

10. (本题 3分)(0181)

一个质量为 m 的质点, 沿 x 轴作直线运动, 受到的作用力为

$$\vec{F} = F_0 \cos \omega t \vec{i} \quad (\text{SI})$$

$t=0$ 时刻, 质点的位置坐标为 x_0 , 初速度 $\vec{v}_0 = 0$. 则质点的位置坐标和时间的

关系式是 $x =$ _____.

11. (本题 5分)(0139)

定轴转动刚体的角动量(动量矩)定理的内容是_____

其数学表达式可写成_____

角动量守恒的条件是_____

12. (本题 4分)(4093)

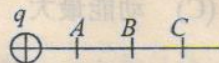
一气缸内贮有 10 mol 的单原子分子理想气体, 在压缩过程中外界做功 209 J , 气体升温 1 K , 此过程中气体内能增量为_____, 外界传给气体的热量为_____。(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$)

13. (本题 3分)(4336)

由绝热材料包围的容器被隔板隔为两半, 左边是理想气体, 右边真空. 如果把隔板撤去, 气体将进行自由膨胀过程, 达到平衡后气体的温度_____(升高、降低或不变), 气体的熵_____(增加、减小或不变).

14. (本题 4分)(1023)

一点电荷 $q = 10^{-9} \text{ C}$, A 、 B 、 C 三点分别距离该点电荷 10 cm 、 20 cm 、 30 cm . 若选 B 点的电势为零, 则 A 点的电



势为_____, C 点的电势为_____.

(真空介电常量 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$)

15. (本题 3分)(1105)

半径为 R_1 和 R_2 的两个同轴金属圆筒, 其间充满着相对介电常量为 ϵ_r 的均匀介质. 设两筒上单位长度带有的电荷分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$, 则介质中离轴线的距离为 r 处的电位移矢量的大小 $D =$ _____, 电场强度的大小 $E =$ _____.

16. (本题 3分)(0568)

设雷雨云位于地面以上 500 m 的高度, 其面积为 10^7 m^2 , 为了估算, 把它与地面看作一个平行板电容器, 此雷雨云与地面间的电场强度为 10^4 V/m , 若一次雷电即把雷雨云的电能全部释放完, 则此能量相当于质量为_____ kg 的物体从 500 m 高空落到地面所释放的能量.

(真空介电常量 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$)

17. (本题 3分)(3839)

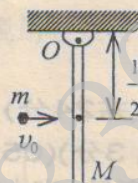
两个同方向的简谐振动, 周期相同, 振幅分别为 $A_1 = 0.05 \text{ m}$ 和 $A_2 = 0.07 \text{ m}$, 它们合成为一个振幅为 $A = 0.09 \text{ m}$ 的简谐振动, 则这两个分振动的相位差为

_____ rad.

三 计算题 (共 45 分)

18. (本题 11分)(0831)

如图所示, 一长为 l 质量为 M 的匀质竖直杆可绕通过杆上端的固定水平轴 O 无摩擦地转动. 一质量为 m 的泥团在垂直于轴 O 的图面内以水平速度 v_0 打在杆的中点并粘住, 求杆摆起的最大角度.



19. (本题 11分)(4097)

1 mol 理想气体在 $T_1 = 400 \text{ K}$ 的高温热源与 $T_2 = 300 \text{ K}$ 的低温热源间作卡诺循环(可逆的), 在 400 K 的等温线上起始体积为 $V_1 = 0.001 \text{ m}^3$, 终止体积为 $V_2 = 0.005 \text{ m}^3$, 试求此气体在每一循环中

- (1) 从高温热源吸收的热量 Q_1
- (2) 气体所作的净功 W
- (3) 气体传给低温热源的热量 Q_2

20. (本题 13分)(1374)

一半径为 R 的带电球体, 其电荷体密度分布为

$$\rho = \frac{qr}{\pi R^4} \quad (r \leq R) \quad (q \text{ 为一正的常量})$$

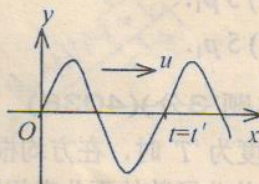
$$\rho = 0 \quad (r > R)$$

试求: (1) 带电球体的总电荷; (2) 球内、外各点的电场强度; (3) 球内、外各点的电势.

21. (本题 10分)(3078)

一平面简谐波沿 x 轴正向传播, 其振幅为 A , 频率为 ν , 波速为 u . 设 $t = t'$ 时刻的波形曲线如图所示. 求

- (1) $x = 0$ 处质点振动方程;
- (2) 该波的表达式.



2007-2008(下)大学物理 A 卷 参考解答

一 选择题 (共24分)

1. (本题 3分)(0587)

(C)

2. (本题 3分)(0367)

(A)

3. (本题 3分)(4003)

(D)

4. (本题 3分)(4038)

(C)

5. (本题 3分)(1001)

(C)

6. (本题 3分)(1211)

(B)

7. (本题 3分)(3253)

(C)

8. (本题 3分)(3087)

(C)

二 填空题 (共31分)

9. (本题 3分)(0079)

$$2 mgx_0 \sin \alpha$$

3 分

10. (本题 3分)(0181)

$$\frac{F_0}{m\omega^2}(1 - \cos \omega t) + x_0 \quad (\text{SI})$$

3 分

11. (本题 5分)(0139)

定轴转动刚体所受外力对轴的冲量矩等于转动刚体对轴的角动量 (动量矩) 的增量.

2 分

$$\int_{t_1}^{t_2} M_z dt = J\omega - (J\omega)_0$$

1 分

刚体所受对轴的合外力矩等于零.

2 分

12. (本题 4分)(4093)

124.7 J

2 分

-84.3 J

2 分

13. (本题 3分)(4336)

不变

1 分

增加

2 分

14. (本题 4分)(1023)

45 V

-15 V

2分

2分

15. (本题 3分)(1105)

$\lambda/(2\pi r)$

$\lambda/(2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r)$

2分

1分

16. (本题 3分)(0568)

452

3分

17. (本题 3分)(3839)

1.47

3分

三 计算题 (共 45分)

18. (本题 10分)(0831)

解: 选泥团和杆为系统, 在打击过程中, 系统所受外力对 O 轴的合力矩为零,

对定轴 O 的角动量守恒, 设刚打击后两者一起摆起的角速度为 ω , 则有

$$\frac{1}{2}lmv_0 = \frac{1}{2}lmv + J\omega \quad (1) \quad 3分$$

其中

$$v = \omega \cdot l/2 \quad (2) \quad 1分$$

在泥团、杆上摆过程中, 选杆、泥团、地球为系统, 有机械能守恒. 当杆摆到最大角度 θ 时有

$$(M+m)g \frac{1}{2}l(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 \quad (3) \quad 3分$$

联立解以上三式可得

$$\theta = \cos^{-1} \left[1 - \frac{3m^2v_0^2}{(M+m)(3m+4M)gl} \right] \quad 3分$$

19. (本题 10分)(4097)

解: (1)

$$Q_1 = RT_1 \ln(V_2/V_1) = 5.35 \times 10^3 \text{ J}$$

4分

(2)

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 0.25.$$

$$W = \eta Q_1 = 1.34 \times 10^3 \text{ J}$$

4分

(3)

$$Q_2 = Q_1 - W = 4.01 \times 10^3 \text{ J}$$

3分

20. (本题 13 分)(1374)

解: (1) 在球内取半径为 r 、厚为 dr 的薄球壳, 该壳内所包含的电荷为

$$dq = \rho dV = q r 4\pi r^2 dr / (\pi R^4) = 4q r^3 dr / R^4$$

则球体所带的总电荷为 $Q = \int \rho dV = (4q/R^4) \int_0^R r^3 dr = q$ 4分

(2) 在球内作一半径为 r_1 的高斯球面, 按高斯定理有

$$4\pi r_1^2 E_1 = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^{r_1} \frac{qr}{R^4} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{qr_1^4}{\epsilon_0 R^4}$$

得 $E_1 = \frac{qr_1^2}{4\pi\epsilon_0 R^4} \quad (r_1 \leq R), \bar{E}_1$ 方向沿半径向外. 2分

在球体外作半径为 r_2 的高斯球面, 按高斯定理有 $4\pi r_2^2 E_2 = q/\epsilon_0$

得 $E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} \quad (r_2 > R), \bar{E}_2$ 方向沿半径向外. 2分

(3) 球内电势

$$\begin{aligned} U_1 &= \int_{r_1}^R \bar{E}_1 \cdot d\vec{r} + \int_R^\infty \bar{E}_2 \cdot d\vec{r} = \int_{r_1}^R \frac{qr^2}{4\pi\epsilon_0 R^4} dr + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{q}{3\pi\epsilon_0 R} - \frac{qr_1^3}{12\pi\epsilon_0 R^4} = \frac{q}{12\pi\epsilon_0 R} \left(4 - \frac{r_1^3}{R^3} \right) \quad (r_1 \leq R) \end{aligned} \quad 3分$$

球外电势

$$U_2 = \int_{r_2}^\infty \bar{E}_2 \cdot d\vec{r} = \int_{r_2}^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_2} \quad (r_2 > R) \quad 2分$$

21. (本题 8 分)(3078)

解: (1) 设 $x=0$ 处质点的振动方程为 $y = A \cos(2\pi\nu t + \phi)$

由图可知, $t = t'$ 时 $y = A \cos(2\pi\nu t' + \phi) = 0$ 1分

$$dy/dt = -2\pi\nu A \sin(2\pi\nu t' + \phi) < 0 \quad 1分$$

所以 $2\pi\nu t' + \phi = \pi/2$, $\phi = \frac{1}{2}\pi - 2\pi\nu t'$ 2分

$x=0$ 处的振动方程为 $y = A \cos[2\pi\nu(t-t') + \frac{1}{2}\pi]$ 2分

(2) 该波的表达式为 $y = A \cos[2\pi\nu(t-t' - x/u) + \frac{1}{2}\pi]$ 4分